

나만의 학습방법

LogicLab

논리 회로

학습 플랫폼

추상적인 0과 1을 현실의 시나리오로 '맛있게' 시각화하다

01. 학습 경험의 혁신

기존 교과서 위주 학습의 추상성과
맥락 부족 문제를 근본적으로 해결합니다.

03. 직관적 원리 이해

진리표와 실시간 LED 출력을 연동하여
논리 게이트의 동작을 즉각 확인합니다.

02. 현실적 몰입감 증대

스마트 팩토리 및 IoT 센서 시나리오를
도입하여 학습자의 몰입도를 높였습니다.

04. 데이터 기반 피드백

개인별 오답 패턴을 분석하는 대시보드로
차별화된 학습 가치를 제공합니다.

구분	기존 도구	LogicLab
중심 요소	기호 중심 (A, B)	현실 맥락 시나리오
자원 기능	가이드 및 미션 없음	단계별 미션 시스템
결과 제공	단순 결과 출력	오답 분석 대시보드

React의 핵심 기능을 활용한 효율적인 데이터 흐름 설계



01. 상태 관리 및 동기화

useState와 useEffect를 활용하여 스위치 토글 시 실시간 진리표 하이라이트 및 LED 상태가 업데이트됩니다.

02. 커스텀 훅 (Custom Hooks)

useCircuit, useStorage, useProgress, useLabels, useDiagnosis 등의 훅으로 복잡한 로직을 분리하여 재사용성을 극대화했습니다. 데이터 처리 로직을 분리하여 재사용성을 극대화했습니다.

03. 데이터 파이프라인

React State 변화를 LocalStorage에 실시간 미러링하여 서비스 재접속 시에도 이전 학습 데이터를 완벽히 보존합니다.

04. 반응형 웹 설계

PC와 스마트폰 등 다양한 기기 환경에 대응하는 최적의 레이아웃을 구현하여 사용자 접근성과 편의성을 높였습니다.

학습 효과를 극대화하는 3단계 핵심 모드 구현

01. Sandbox (자유 시뮬레이터)

게이트와 센서 라벨을 자유롭게 커스텀하며
논리 소자의 기본 특성을 탐색하는 공간입니다.

02. Challenge (미션 시스템)

15가지 산업 시나리오를 3단계 난이도로 구성하여
단계별 학습 동기를 부여합니다.

03. Review (학습 분석 다이어리)

게이트별 정답률을 시각화하고, 취약한 논리 구조를
자동으로 기록하여 보완 학습을 돕습니다.

04. 사용자 경험(UX)

진리표의 현재 상태 행을 강조하여 상황을
즉각 해석할 수 있도록 설계했습니다.

게이트별 정답률 예시

AND  90%

OR  85%

NAND  40%

NOR  45%

학습 전략 포인트

부정 논리(NAND, NOR) 게이트의 오답률이 높게 측정됨에 따라
해당 구간에 대한 시각적 피드백을 강화하여 설계되었습니다.

AI 개발 활용과 시행착오: 나만의 ai 활용 방법

01. 신채은: 기술적 해결

useEffect 의존성 배열 버그
isCleared 중복 의존성을 제거,
mission.id 중심 로직으로 수정

고급 미션 검증 로직 고도화
모든 입력 조합을 일괄 검증하는
validate 함수를 설계하여 해결

02. 이상연: 논리 설계

사용자 사고력 측정 알고리즘
단순 암기 탈피를 위해 실생활
시나리오 기반 미션을 구성함

학습 효과 및 난이도 조절
진리표 전체 검증 방식을 통해
학습 효과와 변별력을 개선함

03. AI 활용 및 성찰

근본 원인 중심의 질문 전략
단순 수정 요청보다 "왜?"를
질문하여 코드 로직을 직접 이해

아쉬운 점과 극복 과제

AI의 부정확한 설명 가능성을
인지하고 직접 검증하는 습관 확립

AI 협업 프로세스

